Analisis Kendala Proyek SINTA (Sistem Informasi Antrean)

1. Affected Constraint(s) – Kendala yang Terpengaruh

Kendala yang terpengaruh adalah biaya (cost).

Proyek SINTA (Sistem Informasi Antrean) merupakan proyek pengembangan sistem antrean digital di kampus untuk menggantikan sistem antrean manual. Sistem ini dirancang agar mahasiswa dapat memilih layanan yang dibutuhkan, seperti BAAK, Finance, SCDL, dan IT, serta mengetahui dokumen persyaratan yang harus dibawa sebelum datang ke bagian pelayanan.

Dalam pengembangannya, proyek mengalami pembengkakan anggaran akibat biaya lisensi perangkat lunak yang tidak terduga. Biaya tersebut dapat mengurangi anggaran yang tersedia untuk pengembangan sistem, pengujian, dan pemeliharaan.

Kendala biaya menjadi masalah utama karena proyek harus tetap berjalan sesuai anggaran yang telah ditentukan. Namun, penghematan biaya perlu dilakukan tanpa menghilangkan fitur utama SINTA yang dibutuhkan mahasiswa.

2. Proposed Cost Control Action – Tindakan Pengendalian Biaya

Menggunakan perangkat lunak open-source atau perangkat lunak gratis yang legal sebagai alternatif perangkat lunak berbayar.

Tindakan ini dilakukan dengan memilih teknologi pengembangan SINTA yang tidak memerlukan biaya lisensi mahal, tetapi tetap mampu mendukung fungsi utama sistem.

SINTA akan memiliki beberapa fitur utama berikut.

- Antrean digital: Mahasiswa dapat mengambil nomor antrean secara digital tanpa harus mengantre secara manual sejak awal.
- Pilihan layanan: Mahasiswa dapat memilih layanan sesuai kebutuhan, yaitu BAAK, Finance, SCDL, atau IT.
- Informasi dokumen persyaratan: Sistem menampilkan daftar dokumen yang perlu dibawa sesuai dengan layanan dan jenis urusan yang dipilih.
- Informasi nomor antrean: Mahasiswa dapat melihat nomor antrean dan status antrean jika fitur tersebut tersedia dalam sistem.
- Informasi pelayanan: Mahasiswa dapat mengetahui tujuan pelayanan sebelum datang ke bagian terkait.

Contoh informasi dokumen yang dapat ditampilkan dalam SINTA:

Pilihan layanan	Contoh urusan	Dokumen yang perlu disiapkan
BAAK	Surat keterangan mahasiswa	Kartu mahasiswa (KTM), identitas diri, dan formulir permohonan jika diperlukan

Finance	Pembayaran atau konfirmasi administrasi keuangan	KTM, bukti pembayaran, dan bukti transaksi jika diperlukan
SCDL	Bantuan atau administrasi layanan SCDL	KTM, identitas diri, dan dokumen sesuai keperluan layanan
IT	Kendala akun atau akses sistem kampus	KTM atau identitas mahasiswa, nama akun, dan tangkapan layar kendala jika ada

Catatan: Daftar tersebut merupakan contoh awal. Dokumen resmi harus disesuaikan dengan ketentuan masing-masing bagian di kampus.

3. Explanation – Alasan Memilih Tindakan Ini

Tindakan ini dipilih karena biaya lisensi perangkat lunak merupakan salah satu penyebab pembengkakan anggaran proyek. Dengan menggunakan perangkat lunak open-source yang legal dan sesuai kebutuhan, tim proyek dapat mengurangi pengeluaran untuk lisensi dan mengalokasikan anggaran ke kebutuhan lain, seperti pengujian sistem, keamanan data, dan pemeliharaan.

Selain itu, SINTA tidak harus menggunakan perangkat lunak berbayar yang mahal untuk menjalankan fungsi dasarnya. Fitur pengambilan nomor antrean, pemilihan layanan, dan informasi dokumen persyaratan dapat dikembangkan menggunakan teknologi yang lebih hemat biaya.

Penggunaan perangkat lunak gratis tetap harus mempertimbangkan kebutuhan keamanan, kompatibilitas, dukungan teknis, dan biaya pemeliharaan agar tidak menimbulkan pengeluaran tambahan di kemudian hari.

4. Bagaimana Tindakan Ini Mengendalikan Biaya Tanpa Mengganggu Tujuan Proyek?

Penggunaan perangkat lunak open-source dapat mengurangi biaya lisensi tanpa menghilangkan tujuan utama proyek SINTA.

Pertama, mahasiswa tetap dapat memilih layanan BAAK, Finance, SCDL, atau IT melalui sistem digital. Kedua, mahasiswa dapat mengetahui dokumen yang harus dibawa sebelum datang ke bagian pelayanan sehingga mengurangi risiko harus kembali karena dokumen tidak lengkap. Ketiga, sistem antrean digital tetap dapat membantu mengurangi antrean manual dan meningkatkan efisiensi pelayanan kampus.

Dengan mempertahankan fitur-fitur inti tersebut, tim proyek dapat menghemat biaya tanpa harus mengurangi fungsi penting sistem atau menurunkan kualitas pelayanan. Pengujian tetap dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan informasi persyaratan yang ditampilkan akurat.

Kesimpulan: Penggunaan perangkat lunak open-source yang legal merupakan tindakan pengendalian biaya yang tepat untuk proyek SINTA karena dapat mengurangi biaya lisensi, mempertahankan fitur utama sistem, dan mendukung tujuan digitalisasi antrean serta informasi administrasi kampus.